

Interaktive Visuelle Datenanalyse I
—
Praktikum 3

Abgabetermin: 23.06.2026, 23:00 Uhr
Abnahme: ab dem 24.06.2026
Abgabeformat: zip für die Programme
Maximale Anzahl an Punkten: 22

**Logistische Regression, Evaluierung von Klassifizierern, Scatterplot, Bäume,
Interpretation der Ergebnisse**

Datensatz: Titanic.csv

Beachten Sie die Anforderungen aus der Einführung in das Praktikum!

1. Datenbereinigung (*1 Punkt*)

- Eingabe: Daten aus dem Datensatz
- Ausgabe: Bereinigte Daten
- Aufgabe:
 - Untersuchen Sie den Zweck der Daten sowie die Datenqualität.
 - Identifizieren Sie mögliche Probleme in den Daten und beheben Sie die Fehler, falls möglich.
 - Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen.

2. Klassifizierung (*6 Punkte*)

- Eingabe: Bereinigte Daten aus dem Datensatz
- Ausgabe:
 - Trainings- und Testdaten der Klassifizierer
 - Ergebnisse der Klassifizierer
- Aufgabe:
 - Erstellen Sie Trainings- und Testdatensätze mit den Methoden
 - * 10-fold Cross-Validation
 - * Bootstrapping 0.632
 - Trainieren Sie mit diesen Trainings- und Testdatensätzen folgende Klassifizierer
 - * Logistische Regression
 - * Decision Tree
 - * K-Nearest Neighbor mit $k = 3$

3. Evaluierung der Klassifikation (*4 Punkte*)

- Eingabe:
 - Trainings- und Testdaten der Klassifizierer
 - Ergebnisse der Klassifizierer

-
- Ausgabe:
 - Statistische Ergebnisse der Evaluierung
 - Aufgabe:
 - Evaluieren Sie die Performance der Klassifizierer.
 - * Berechnen Sie hierzu alle notwendigen statistischen Werte.

4. Visualisierung (*8 Punkte*)

- Eingabe:
 - Statistische Ergebnisse der Evaluierung
- Aufgabe:
 - Stellen Sie folgende Ergebnisse visuell dar
 - * Die statistischen Ergebnisse der Evaluierung
 - * Die Confusion-Matrix
 - * Decision Tree: Zusätzlich der generierte Baum

5. Analysieren/Interpretieren Sie die Ergebnisse. (*3 Punkte*)